

- Encuentre la transformada de Laplace, dibuje el esquema de polos y ceros y la región de convergencia (ROC) de las siguientes señales:

i) $e^{-2t} u(t) + e^{-3t} u(t)$

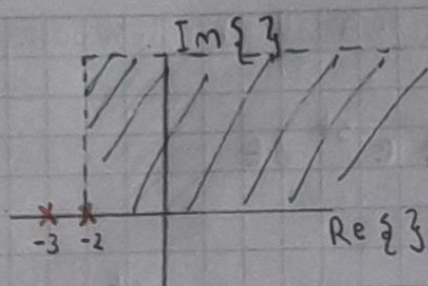
$$= \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} e^{-3t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+2)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(s+3)t} dt =$$
$$- \frac{e^{-(s+2)t}}{s+2} \Big|_0^{\infty} - \frac{e^{-(s+3)t}}{s+3} \Big|_0^{\infty} \quad \text{ROC } s > -2 \text{ y } s > -3$$

$$\frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} = \frac{s+3+s+2}{(s+2)(s+3)} = \frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}$$

Donde los polos son $P_1 = -2$ y $P_2 = -3$

Un cero en $?$

No hay ceros en esta función porque no hay un factor en el numerador que se anule ahí de forma natural. Por ejemplo $(s + \frac{5}{2})$



Para señales causales (multiplicadas por $u(t)$) es

$\text{Re}(s) > \text{polo más a la derecha}$

$$\boxed{\text{Re}(s) > -2}$$

ii). $e^{2t}u(t) + e^{-3t}u(-t)$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{2t}u(t)\} + \mathcal{L}\{e^{-3t}u(-t)\} &= \int_0^{\infty} e^{2t} e^{-st} dt + \int_{-\infty}^0 e^{-3t} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-2)t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{-(3+s)t} dt = -\frac{e^{-(s-2)t}}{(s-2)} \Big|_0^{\infty} - \frac{e^{-(3+s)t}}{(3+s)} \Big|_{-\infty}^0 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s+3} = \frac{s+3-s-2}{(s-2)(s+3)}$$

$$\mathcal{L}\{e^{2t}u(t)\} + \mathcal{L}\{e^{-3t}u(-t)\} = \frac{5}{(s-2)(s+3)}$$

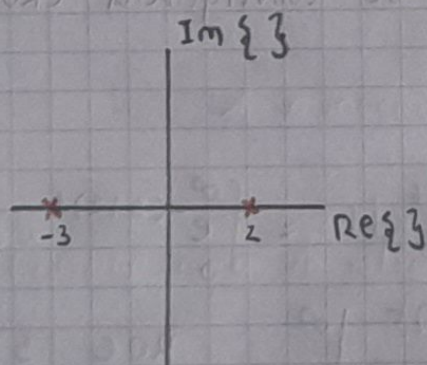
$$\boxed{P_1 = 2}$$

$$\boxed{P_2 = -3}$$

ROC: $\text{Re}(s) > 2$

ROC: $\text{Re}(s) < -3$

~~ROC~~



No hay ROC (vacía)
No hay polos.

iii), $e^{-a|t|}$

$$\mathcal{L}\{e^{-a|t|}\} = \int_{-\infty}^0 e^{-a(-t)} e^{-st} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt$$

$$= \int_{-\infty}^0 e^{(a-s)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \left. \frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right|_{-\infty}^0 - \left. \frac{e^{-(a+s)t}}{a+s} \right|_0^{\infty}$$

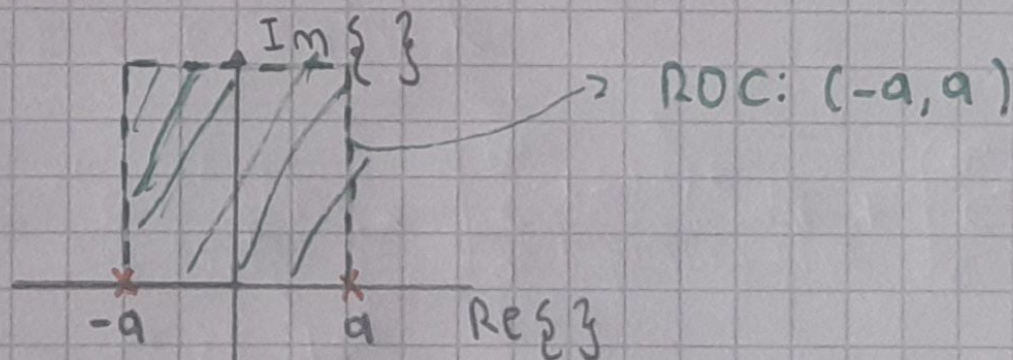
$$= \frac{1}{a-s} + \frac{1}{a+s} = \frac{a+s+a-s}{a^2-s^2} = \frac{2a}{a^2-s^2}$$

ROC: $s < a$ y $s > -a$, la región de convergencia es $(-a, a)$

$$P_1 = s = a$$

$$P_2 = s = -a$$

No hay ceros



iv). $e^{-2t} [u(t) - u(t-5)]$ $t \in [0, 5]$

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} [u(t) - u(t-5)]\} = \int_0^5 e^{-2\tau} e^{-s\tau} d\tau = \int_0^5 e^{-(2+s)\tau} d\tau$$

$$= \frac{e^{-(2+s)\tau}}{2+s} \Big|_0^5 = \frac{1 - e^{-(5s+10)}}{s+2} \quad \text{Roc } s > -2$$

$$1 - e^{-(5s+10)} = 0$$

$$\ln(1) = -5s + 10$$

$$0 = -5s + 10$$

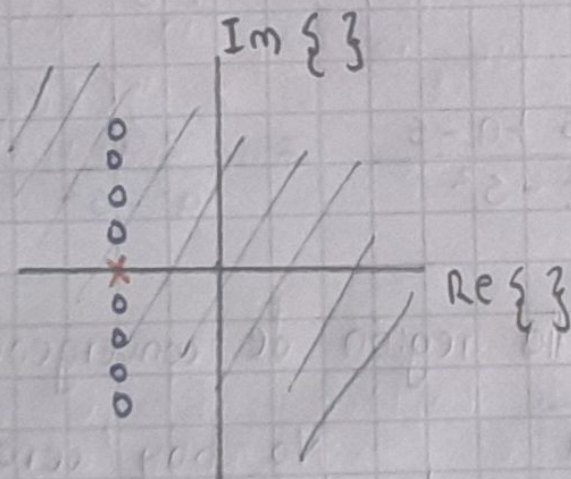
$$\boxed{s=2}$$

un polo en $s = -2$

ceros en los valores que hacen
 $e^{-(5s+10)} = 1$

$$s+2 = \frac{2\pi j n}{5} \rightarrow$$

$$\boxed{s = -2 + \frac{2\pi j n}{5} \quad n \in \mathbb{Z}}$$



Roc: Todo el plano complejo $\mathbb{C}$